

### Nejprve rozebereme případ, kdy $a = 0$ .

Mějme danou matici  $A$  a nechť  $a_{ij}$  pro  $i$  a  $j$  od jedné do  $n$  jsou složky této matice. Pak ze zadání víme, že  $\forall j: \sum_{i=0}^n a_{ij} = 0$ .

Pak vezmeme  $n$  prvkový vektor  $z$  takový, že každá jeho složka je rovna 1.

Pak vezmeme soustavu  $A^T z$  a nahlédneme, že  $j$  – tá složka  $A^T z$  je  $= \sum_{i=0}^n a_{ij} \times 1 = 0 \times 1$ . Jelikož to platí pro všechna  $j$ , víme, že všechny složky jsou rovny nule a tudíž výsledkem je nula. Vektor  $z$  je tudíž netriviální řešení soustavy.

Z toho plyne, že matice  $A^T$  je singulární. Z vlastností determinantu plyne, že i matice  $A$  je singulární, neboli obě matice mají stejný nulový determinant.

Z pozorování 9.14 pak plyne, že jelikož matice  $A$  je singulární, 0 je vlastním číslem matice  $A$ .

### Případ pro $a=0$ platí.

### Nyní vezmeme obecný případ pro $a \in T$ .

Mějme danou matici  $A$  a nechť  $a_{ij}$  pro  $i$  a  $j$  od jedné do  $n$  jsou složky této matice.

Pak definujme novou matici  $B$  takovou, že  $B = A - aI_n$ .

Nahlédneme, že součet každého sloupce matice  $A$  je roven  $a$  a současně součet každého sloupce matice  $aI_n$  je roven  $a$  jelikož  $a$  je jediná nenulová složky v daném sloupci. Pak víme, že součet každého sloupce matice  $B$  je roven 0.

Použijeme předchozí řešení, které nám dává, že 0 je vlastním číslem matice  $B$ . Pak víme že  $\exists x: x \neq 0: Bx = 0$ . Předchozí výraz plyne přímo z definice vlastních čísel kde  $x$  je vlastní vektor pro  $\lambda = 0$ . Pak můžeme nahradit  $B$  za  $A - aI_n$  aniž by se jakkoliv změnila hodnota výrazu, tím získáváme:  $(A - aI_n)x = 0$

Rychlými úpravami získáváme:

$$Ax - aI_n x = 0$$

$$Ax - ax = 0$$

$$Ax = ax$$

Z čehož je jasné vidět, že  $a$  je vlastním číslem matice  $A$ .